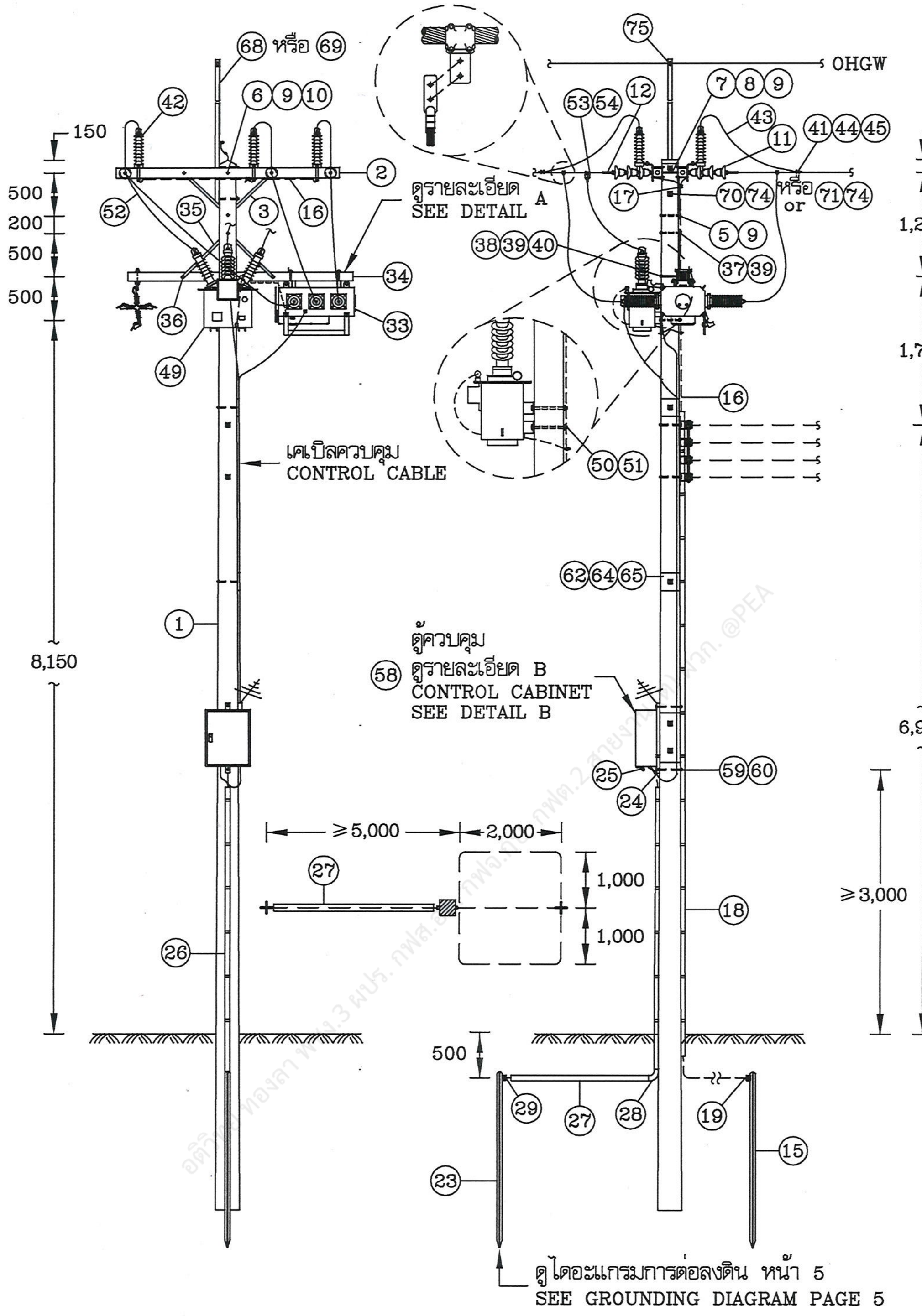
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3417

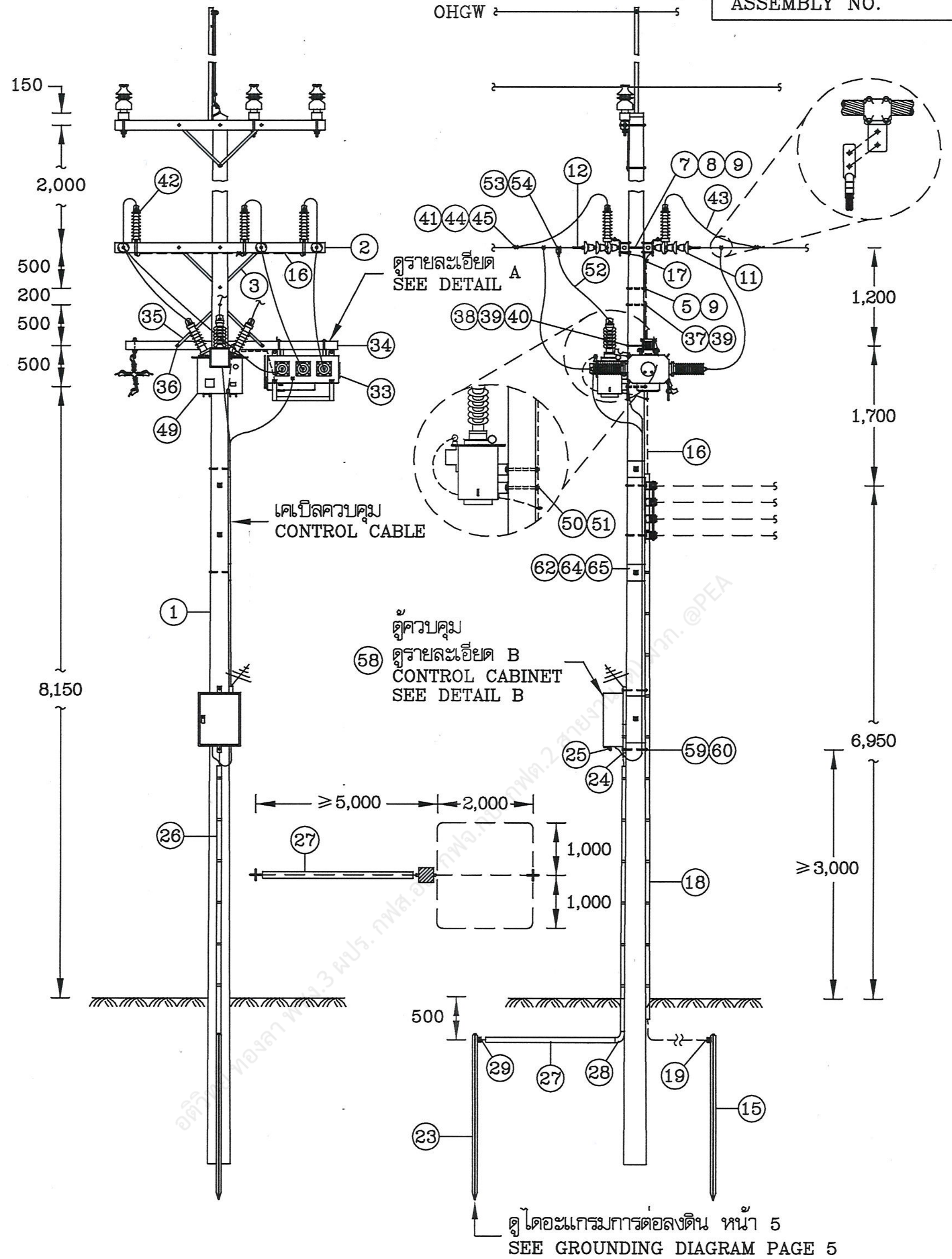


กรณีติดตั้งบนเสา 12.20 ม.

INSTALLATION ON 12.20 m CONCRETE POLE

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/34006 SA2–015/57002 ถูกแทนโดยแบบ ––––
ผู้เขียน ชญาภัทร์ ผู้สำรวจ .... วิศวกร (ลายมือชื่อ) หัวหน้าแผนก (ลายมือชื่อ) (แทน) ผู้อำนวยการกอง (ลายมือชื่อ) ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (ลายมือชื่อ) (แทน) 26 ก.พ. 2563 การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ในระบบจำหน่าย	เขียนเสร็จวันที่ 10 ม.ค. 63 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION IN DISTRIBUTION LINE	แบบเลขที่ SA2–015/63002 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 11 แผ่น

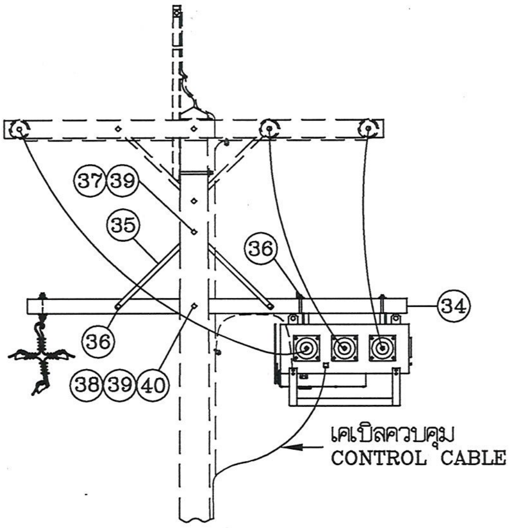
การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3417



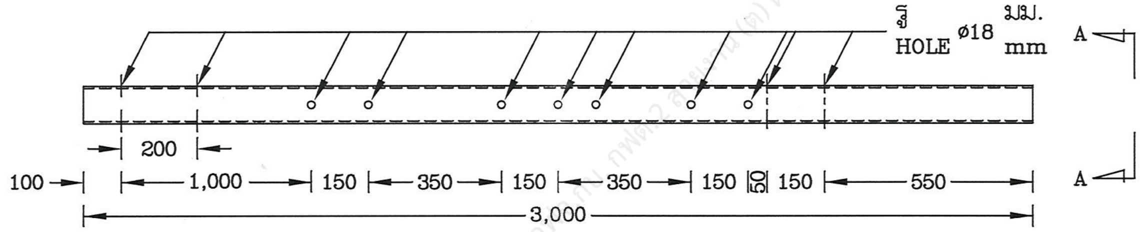
กรณีติดตั้งบนเสา 14.00 ม. และ 14.30 ม.
INSTALLATION ON 14.00 m AND 14.30 m CONCRETE POLE

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/34006 SA2–015/57002 ถูกแทนโดยแบบ – เขียนเสร็จวันที่ 10 ม.ค. 63
ผู้เขียน ชณาภัทร์ ผู้สำรวจ วิศวกร [signature] หัวหน้าแผนก [signature] (แทน) ผู้อำนวยการกอง [signature] ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ [signature] (แทน) 26 ก.พ. 2563 การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ในระบบจำหน่าย	แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION IN DISTRIBUTION LINE	แบบเลขที่ SA2–015/63002 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 11 แผ่น

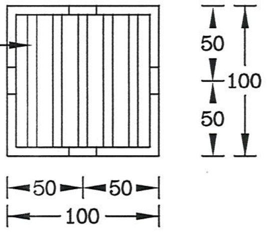
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3417



การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด ชนิด SF_6
SF_6 LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION



เหล็กเส้นกลมขนาด ø6 มม. เชื่อมติดกับเหล็ก
ø6 mm ROUND BAR STEEL
WELDED ACROSS THE STEEL



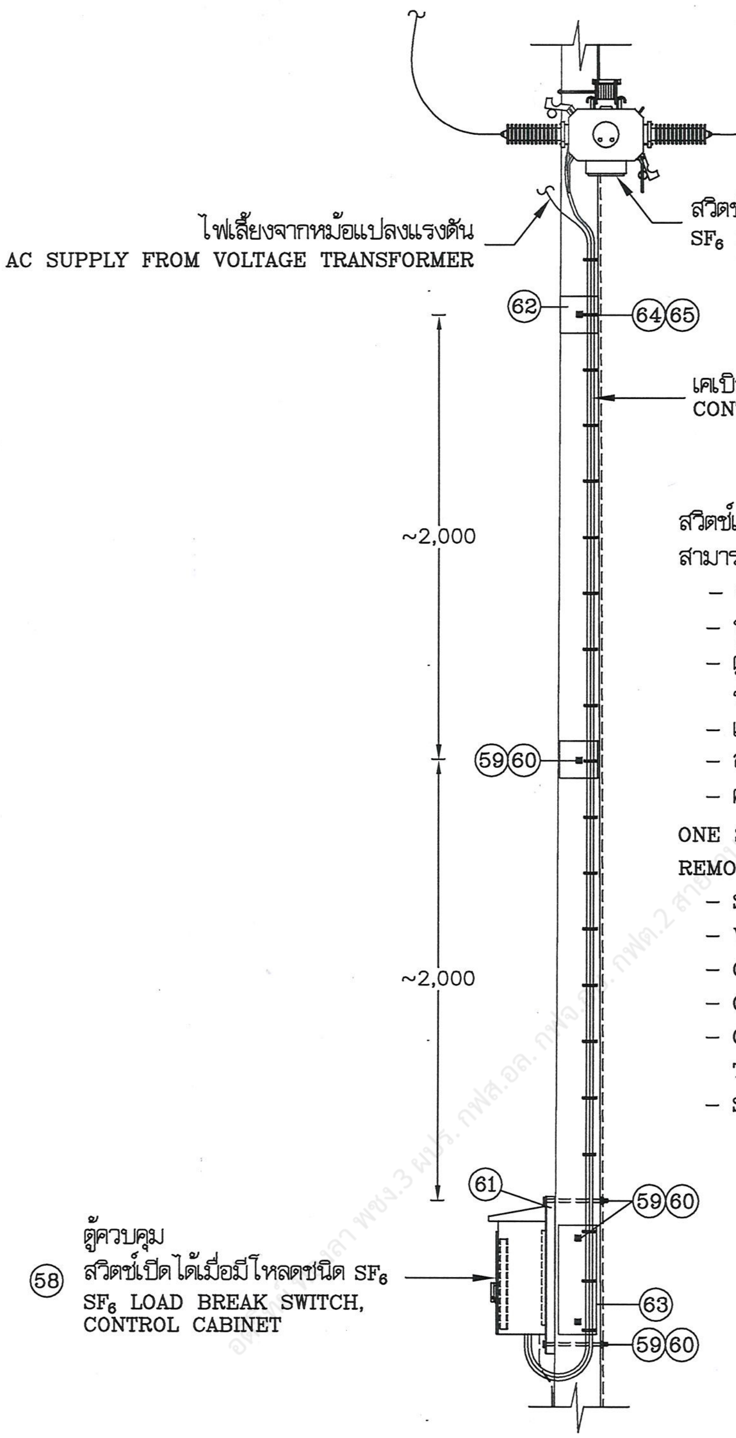
รูปตัด A–A
SECTION A–A

(34) เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 100x100x3.2 มม. ยาว 3,000 มม.
STEEL, SQUARE, 100x100x3.2 mm, 3,000 mm LONG

รายละเอียด A
DETAIL A

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/34006 SA2–015/57002 ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน ชฎาภัทร์ ผู้สำรวจ ... วิศวกร (signature) หัวหน้าแผนก (signature) (แทน) ผู้อำนวยการกอง (signature) ผู้อำนวยการฝ่าย ...	ผู้ว่าการ (signature) (แทน) 26 ก.พ. 63 การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ในระบบจำหน่าย	เขียนเสร็จวันที่ 10 ม.ค. 63 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION IN DISTRIBUTION LINE	แบบเลขที่ SA2–015/63002 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3417



สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6
สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 1 ชุด ประกอบด้วย :

- สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 รายการที่ 33
- หม้อแปลงแรงดัน รายการที่ 49
- ตู้ควบคุมสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 รายการที่ 58
- เคเบิลควบคุม
- สายเคเบิลจากหม้อแปลงแรงดันเข้าตู้ควบคุม
- คอนเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส รายการที่ 34

ONE SET OF SF_6 LOAD BREAK SWITCH,
REMOTE CONTROLLED SHOULD BE COMPRISED :

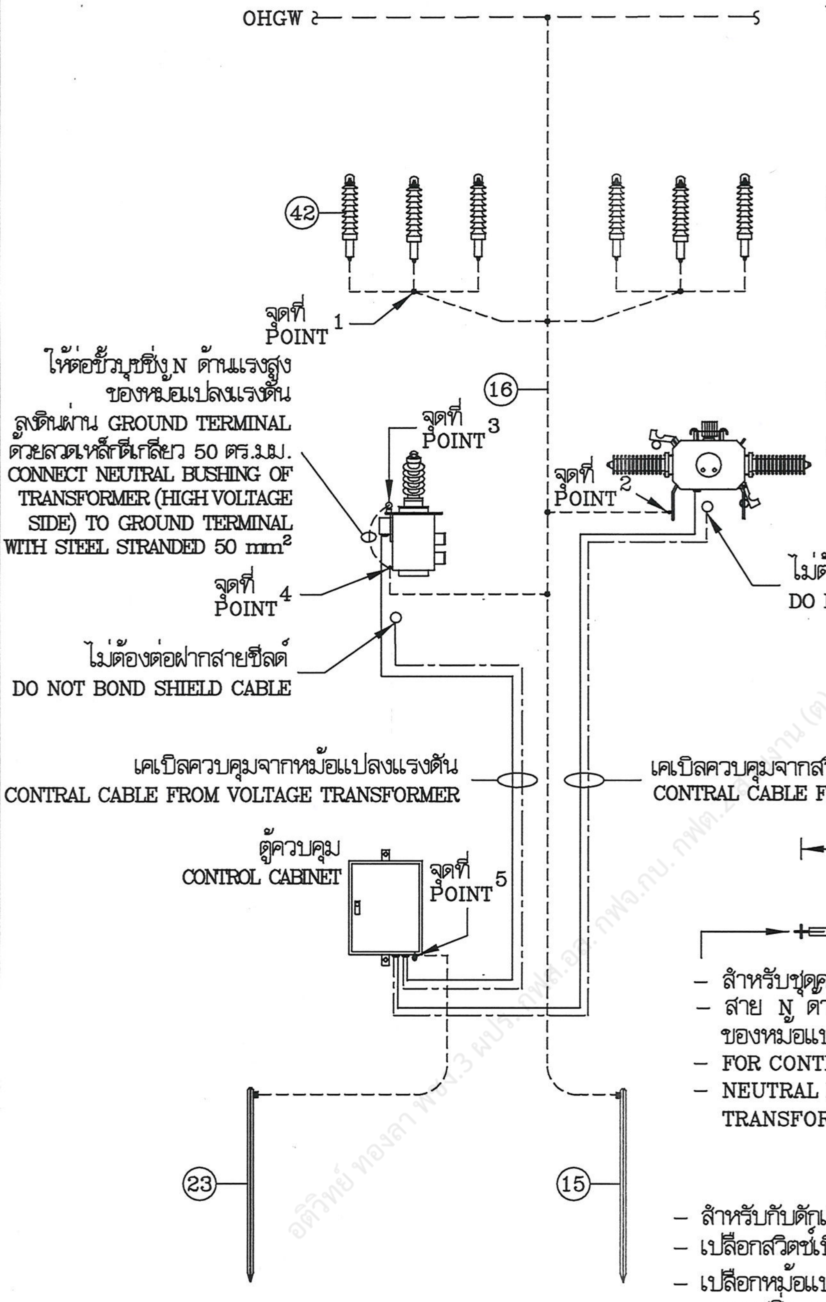
- SF6 LOAD BREAK SWITCH ITEM NO. 33
- VOLTAGE TRANSFORMER ITEM NO. 49
- CONTROL CABINET ITEM NO. 58
- CONTROL CABLE
- CABLE FROM VOLTAGE TRANSFORMER TO CONTROL CABINET
- STEEL SQUARE CROSSARM ITEM NO. 34

รายละเอียด B
DETAIL

รายละเอียดการติดตั้งชุดควบคุมสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6
CONTROL CABINET OF SF_6 LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION DETAIL

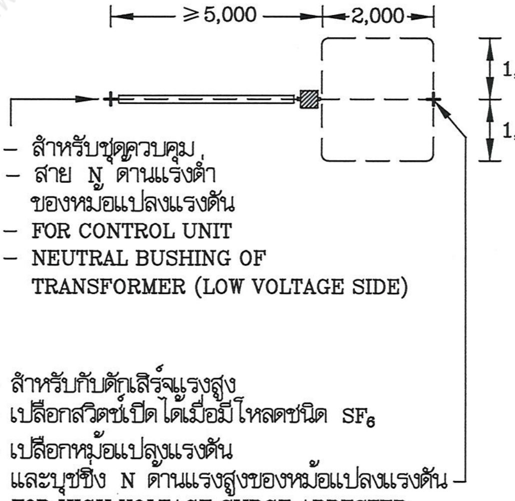
กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/34006 SA2-015/57002 ถูกแทนโดยแบบ - เขียนเสร็จวันที่ 10 ม.ค. 63 แก้แบบวันที่ - มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน -
ผู้เขียน ชณาภัทร์ ผู้สำรวจ วิศวกร [signature] หัวหน้าแผนก [signature] (แทน) ผู้อำนวยการกอง [signature] ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ [signature] (แทน) 26 ก.พ. 2563 การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ในระบบจำหน่าย	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม -	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION IN DISTRIBUTION LINE	แบบเลขที่ SA2-015/63002 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3417



จุดต่อลงดิน 5 จุด ดังนี้
- จุดที่ 1 ขั้วต่อสายดินของกับดักเสิร์จแรงสูง
- จุดที่ 2 ขั้วต่อสายดินของเปลือกสวิตช์
- จุดที่ 3 บุชชิ่ง N ด้านแรงสูงของหม้อแปลงแรงดัน
- จุดที่ 4 ขั้วต่อสายดินของตัวถังหม้อแปลง
- จุดที่ 5 ขั้วต่อสายดินเปลือกของตู้ควบคุม

5 POINTS OF BONDING ARE AS FOLLOWS
- POINT 1 GROUND TERMINAL OF HIGH VOLTAGE SURGE ARRESTER
- POINT 2 GROUND TERMINAL OF SWITCH CASE
- POINT 3 NEUTRAL BUSHING OF TRANSFORMER (HIGH VOLTAGE SIDE)
- POINT 4 GROUND TERMINAL OF TRANSFORMER CASE
- POINT 5 GROUND TERMINAL OF CONTRAL CABINET CASE



ไดอะแกรมการต่อลงดิน (GROUNDING DIAGRAM)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/34006 SA2-015/57002 ถูกแทนโดยแบบ – เขียนเสร็จวันที่ 10 ม.ค. 63
ผู้เขียน ชณาภัทร์ ผู้สำรวจ ... วิศวกร [signature] หัวหน้าแผนก [signature] (แทน) ผู้อำนวยการกอง [signature] ผู้อำนวยการฝ่าย ...	ผู้ว่าการ [signature] (แทน) 26 ก.พ. 2563 การติดตั้งสวิตช์เปิด ได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ในระบบจำหน่าย	แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION IN DISTRIBUTION LINE	แบบเลขที่ SA2-015/63002 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3417

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
A	สำหรับการประกอบคอน คอร. กับเสา คอร. แบบเข้าปลายสายสองข้าง FOR CONCRETE CROSS ARM ASSEMBLY, DOUBLE DEADEND STRUCTURE		
1	เสาคอนกรีต 12.20 ม. 14.00 ม. หรือ 14.30 ม. POLE, CONCRETE, 12.20 m, 14.00 m OR 14.30 m LONG	1	1000010012 1000010006 or 1000010013
2	คอน คอร. สปัน 120x120x2,500 มม. CROSSARM, PRESTRESSED CONCRETE, SPUN, 120x120x2,500 mm	2	1000110004
3	เหล็กประกับคอน ขนาด 30x6x760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 30x6x760 mm	2	1010200001
4	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE M 16x170 mm	1	1010110201
5	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE M 16x300 mm	1	1010110204
6	สลักเกลียว M 16x450 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.00 ม. BOLT, MACHINE M 16x450 mm FOR 14.00 m CONCRETE POLE	1	1010110207
	สลักเกลียว M 16x500 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ 14.30 ม. BOLT, MACHINE M 16x500 mm FOR 12.20 m AND 14.30 m CONCRETE POLE	1	1010110208
7	สลักเกลียวห่วงกลม M 16x500 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE M 16x500 mm	3	1010130002
8	นัทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16 DIN 582	3	1010180001
9	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE. ø18 mm, TIS 258	15	1010180100
10	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, SIZE 16 mm, GENERAL PURPOSE, TIS 259	1	1010180301
11	ลูกถ้วยแขวน แบบ ง (แบบ 52–4) มอก. 354 INSULATOR, SUSPENSION TYPE D (CLASS 52–4) TIS 354	18	1030020002
12	สเตรนแคล้มป์แบบตรง สำหรับสายเปลือย ขนาดตามต้องการ CLAMP, STRAIN, FOR BAR CONDUCTOR ; SIZE AS REQUIRED	6	1030110000 1030110004
	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับเคเบิลอากาศ 33 เควี ขนาดตามต้องการ PREFORMED DEADEND, FOR SAC 33 kV ; SIZE AS REQUIRED	6	1020260206 1020260209
13			
14			
B	สำหรับการต่อลงดิน ระบบแรงสูง FOR H.V. GROUNDING INSTALLATION		
15	หลักดิน 60x60x5 มม. ยาว 2,000 มม. GROUND ROD, 60x60x5 mm, 2,000 mm LONG	1	1010220002
16	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404 พร้อมอุปกรณ์ยึด WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm , TIS 404 ; COMP. WITH FIXING ACCESS.	30 ม. m	1010100004

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/34006 SA2–015/57002 ถูกแทนโดยแบบ – เขียนเสร็จวันที่ 10 ม.ค. 63 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
ผู้เขียน ชณาภัทร์ ผู้สำรวจ วิศวกร (signature) หัวหน้าแผนก (signature) (แทน) ผู้อำนวยการกอง (signature) ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (signature) (แทน) 26 ก.พ. 2563 การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ในระบบจำหน่าย	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION IN DISTRIBUTION LINE	แบบเลขที่ SA2–015/63002 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3417

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
17	ยูแคล้มป์ สลักเดี่ยว M 8 (ไวร์ โร้ป คลิฟ) CLAMP, SINGLE U–BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	11	1010230000
18	ท่อ พี.วี.ซี. แข็งขนาด ø 20x4,000 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด CONDUIT, PVC RIGID, ø 20x4,000 mm ; COMP. WITH FIXING ACCESS.	2	1080040002
19	จุดต่อสายดินกับหลักดิน แบบเชื่อมด้วยความร้อน EXOTHERMIC WELDING POINT BETWEEN GROUND WIRE AND GROUND ROD	3	
20			
21			
22			
C	สำหรับการต่อลงดิน ระบบแรงต่ำ FOR L.V. GROUNDING INSTALLATION		
23	หลักดิน 60x60x5 มม. ยาว 2,000 มม. GROUND ROD, 60x60x5 mm, 2,000 mm LONG	1	1010220002
24	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404 พร้อมอุปกรณ์ยึด WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm , TIS 404 ; COMP. WITH FIXING ACCESS.	9 ม. m	1010100004
25	ยูแคล้มป์ สลักเดี่ยว M 8 (ไวร์ โร้ป คลิฟ) CLAMP, SINGLE U–BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	1	1010230000
26	ท่อ พี.วี.ซี. แข็งขนาด ø 20x4,000 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด CONDUIT, PVC RIGID, ø 20x4,000 mm ; COMP. WITH FIXING ACCESS.	1	1080040002
27	ท่อ พี.วี.ซี. แข็งขนาด ø 20x2,500 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด CONDUIT, PVC RIGID, ø 20x2,500 mm ; COMP. WITH FIXING ACCESS.	2	1080040001
28	ท่อโค้ง 90 องศา CONDUIT, PVC, RIGID, 90° ELBOW	1	
29	จุดต่อสายดินกับหลักดิน แบบเชื่อมด้วยความร้อน EXOTHERMIC WELDING POINT BETWEEN GROUND WIRE AND GROUND ROD	1	
30			
31			
32			

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/34006 SA2–015/57002 ถูกแทนโดยแบบ – เขียนเสร็จวันที่ 10 ม.ค. 63 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
ผู้เขียน ชญาภัทร์ ผู้สำรวจ วิศวกร (ลงนาม) หัวหน้าแผนก (ลงนาม) (แทน) ผู้อำนวยการกอง (ลงนาม) ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (ลงนาม) (แทน) 26 ก.พ. 2563 การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ในระบบจำหน่าย	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION IN DISTRIBUTION LINE	แบบเลขที่ SA2–015/63002 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3417

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
D	สำหรับการติดตั้งสวิตช์ และอุปกรณ์ป้องกัน FOR SWITCH AND PROTECTIVE EQUIPMENT INSTALLATION		
33	สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด 3 เฟส 33 kV สามารถใช้การควบคุมระยะไกล พร้อมอุปกรณ์จับยึด และขั้วต่อสาย LOAD BREAK SWITCH, 3 PHASE 33 kV, REMOTE CONTROLLED COMPLETE WITH MOUNTING HARDWARE AND TERMINAL CONNECTOR	1 ชุด set	1040070107
34	เหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 100x100x3.2 มม. ยาว 3,000 มม. มอก. 107 เจาะรูตามรายละเอียดแผ่นที่ 3 STEEL, SQUARE, 100x100x3.2 mm, 3,000 mm LONG, TIS 107 ; PUNCH HOLE AS DWG.NO SHEET NO.3	1	1000120007
35	เหล็กประกับคอน ขนาด 30x6x760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 30x6x760 mm	2	1010200001
36	สลักเกลียว M 16x130 มม. BOLT, MACHINE M 16x130 mm	3	1010110200
37	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ 14.00 ม. BOLT, MACHINE M 16x250 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE	1	1010110203
	สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, MACHINE M 16x300 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE		1010110204
38	สลักเกลียว M 16x350 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ 14.00 ม. BOLT, MACHINE M 16x350 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE	1	1010110205
	สลักเกลียว M 16x400 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, MACHINE M 16x400 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE		1010110206
39	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE. ø18 mm, TIS 258	2	1010180100
40	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, SIZE 16 mm, GENERAL PURPOSE, TIS 259	1	1010180301
41	พีจี.คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอะลูมิเนียม 70–185 ตร.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, TRIPLE BOLT, Al , 70–185 mm^2	6	1020300103
42	กับดักเสิร์จ 30 kV, 5 kA SURGE ARRESTER, 30 kV, 5kA	6	1040000100
43	เคเบิลอากาศ 33 kV ขนาด 50 ตร.มม. CABLE, AERIAL Al, 33 kV SIZE 50 mm^2	6 ม. m	1020050100
44	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง จำนวนตามต้องการ ELECTRICAL SPLICING TAPE FOR H.V. AERIAL CABLE, QUANTITY AS REQUIRED	2 ม้วน rolls	1020180003
45	เทปไฟฟ้า พี.วี.ซี. หรือเทปไฟฟ้ายางซิลิโคน จำนวนตามต้องการ PVC PLASTIC OR SILICONE RUBBER ELECTRICAL TAPE, QUANTITY AS REQUIRED	12 ม. m	1020180002 or 1020180004

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/34006 SA2–015/57002 ถูกแทนโดยแบบ ....–........
ผู้เขียน .....ชญาภัทร์..... ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก ......(แทน) ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... (แทน) 26 ก.พ. 2563 การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ในระบบจำหน่าย	เขียนเสร็จวันที่ 10 ม.ค. 63 แก้แบบวันที่ ....–........ มิติเป็น ....มิลลิเมตร.... มาตราส่วน ....–........
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION IN DISTRIBUTION LINE	แบบเลขที่ SA2–015/63002 แผ่นที่ 8 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3417

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
E	สำหรับการติดตั้งหม้อแปลงแรงดัน FOR VOLTAGE TRANSFORMER INSTALLATION		
49	หม้อแปลงแรงดัน 3 เฟส ใช้นอกอาคารเรโช 33,000/110 V 10 VA 220 V 500 VA VOLTAGE TRANSFORMER 3 PHASE, OUTDOOR, RATIO 33,000/110V 10VA 220V 500VA	1	1040073012
50	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ 14.00 ม. BOLT, MACHINE M 16x250 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE	2	1010110203
	สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, MACHINE M 16x300 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE		1010110204
51	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE. ø18 mm, TIS 258	2	1010180100
52	เคเบิลอากาศ 33 kV ขนาด 50 ตร.มม. CABLE, AERIAL Al, 33 kV SIZE 50 mm^2	6 ม. m	1020050100
53	เบลแคล้มป์ ขนาดตามต้องการ BAIL–CLAMP ; SIZE AS REQUIRED	3	1020330005 or 1020330006
54	ฮอทไลน์แคล้มป์ ขนาดตามต้องการ HOTLINE CLAMP ; SIZE AS REQUIRED	3	1020330104
55			
56			
57			
F	สำหรับการติดตั้งตู้ควบคุม FOR CONTROL CABINET INSTALLATION		
58	ตู้ควบคุม พร้อมสายเคเบิลควบคุม CONTROL CABINET WITH CONTROL CABLE	1	1040070305
59	สลักเกลียว M 16x350 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ 14.00 ม. BOLT, MACHINE M 16x350 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE	6	1010110205
	สลักเกลียว M 16x400 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, MACHINE M 16x400 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE		1010110206
60	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE. ø18 mm, TIS 258	10	1010180100
61	แป้นมิเตอร์ ขนาด 2x20x120 ซม. METER PLATE, SIZE 2x20x120 cm	1	1060100002
62	แป้นรองรับสาย ขนาด 2x20x20 ซม. CABLE PLATE, SIZE 2x20x20 cm	2	1060100000

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/34006 SA2–015/57002 ถูกแทนโดยแบบ ..... – .....
ผู้เขียน ..... ชญาภัทร์ ..... ผู้สำรวจ .... วิศวกร ..... [signature] ..... หัวหน้าแผนก ..... [signature] (แทน) ..... ผู้อำนวยการกอง ..... [signature] ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... [signature] ..... (แทน) 26 ก.พ. 2563 การติดตั้งสวิตช์เปิด ได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ในระบบจำหน่าย	เขียนเสร็จวันที่ 10 ม.ค. 63 แก้แบบวันที่ ..... – ..... มิติเป็น ..... มิลลิเมตร ..... มาตราส่วน ..... – .....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION IN DISTRIBUTION LINE	แบบเลขที่ SA2–015/63002

		การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3417

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
63	แป้นมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม. METER PLATE, SIZE 2x20x60 cm	1	1060100001
64	เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม.) ช่วงระยะ 50 ซ.ม. CABLE STRAP (MADE OF ARMOUR TAPE 1x10 mm) AT 50 cm INTERVALS	2 ม. m	1020200000
65	ตะปูหัวกลมแบน ยาว 15–20 มม. ø 1 มม. มอก. 113 NAIL, ROUND, MILD STEEL WIRE 15–20 mm LONG ø 1 mm TIS 113	24	–
66			
67			

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
H	สำหรับการติดตั้งสายล่อฟ้า FOR OHGW INSTALLATION				
68	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET	1	–	–	1010010003
69	เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า ต้นเข้าปลายสาย OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, CHANNEL STELL	–	1	1	1010000100
70	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ 14.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE	2	–	2	1010110203
	สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE				1010110204
71	สลักเกลียว M 16x350 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ 14.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x350 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE	–	2	–	1010110205
	สลักเกลียว M 16x400 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, MACHINE, M 16x400 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE				1010110206
72	สลักห่วงกลม M 16x200 มม. BOLT, ROUND EYE, M 16x200 mm	–	–	1	1010110202
73	นัทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16 DIN 582	–	–	1	1010180001
74	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE. ø18 mm, TIS 258	2	2	4	1010180100

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/34006 SA2–015/57002 ถูกแทนโดยแบบ – เขียนเสร็จวันที่ 10 มี.ค. 63
ผู้เขียน ชณาภัทร์ ผู้สำรวจ วิศวกร (signature) หัวหน้าแผนก (signature) (แทน) ผู้อำนวยการกอง (signature) ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (signature) (แทน) 26 ก.พ. 2563 การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ในระบบจำหน่าย	แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION IN DISTRIBUTION LINE	แบบเลขที่ SA2–015/63002 แผ่นที่ 10 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3417

บัญชีวัสดุ BILL OF MATERIAL					
ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
H	สำหรับการติดตั้งสายล่อฟ้า (ต่อ) FOR OHGW INSTALLATION (Cont.)				
75	กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ J 1152 GROUND WIRE CLAMP, J 1152	1	1	–	1010230205
76	กายทิมเบิล สำหรับยึดโยง 50–95 ตร.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50–95 mm^2	–	–	2	1010210304
77	ยูแคล้มป์ สลักเดี่ยว M 8 (ไวร์ โร้ป คลิฟ) CLAMP, SINGLE U–BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	1	1	7	1010230000

	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG.No.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY No.
1	มาตรฐานระยะห่างที่ปลอดภัย ในการก่อสร้างทางไฟฟ้า STANDARD MINIMUM SAFE CLEARANCES FOR ELECTRICAL CONSTRUCTION	SA2–015/45017	9301
2	การติดตั้งสายล่อฟ้าสำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV OVERHEAD GROUND WIRE INSTALLATION FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	SA2–015/62007	2425 3423
3	การประกอบยึดสายดินกับเสาคอนกรีต GROUND WIRE ASSEMBLY ON CONCRETE POLE	SA1–015/31012	9703 A
4	การประกอบยึดท่อ พี.วี.ซี. กับเสาคอนกรีต RIGID PVC CONDUIT ASSEMBLY ON CONCRETE POLE	SA1–015/31013	9704 A

หมายเหตุ
1. แผนผังการต่อหม้อแปลงแรงดัน และชุดควบคุม ให้เป็นไปตามการออกแบบของผู้ผลิต
2. การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV 400 A ผลิตภัณฑ์ G&W U.S.A ทำโดย PRECISE ให้ดูแบบมาตรฐานเลขที่ SA4–015/42006
3. การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV 400 A ทำโดย SHIN–A ELECTRIC IND. CO.,LTD. ให้ดูแบบมาตรฐานเลขที่ SA4–015/42009
4. ให้ใช้คอนเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2,000 มม. กรณียังไม่สามารถจัดหาคอนเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3,000 มม. ได้
5. I สำหรับการติดตั้งสายล่อฟ้า ทางตรง 0–5 องศา
   II สำหรับการติดตั้งสายล่อฟ้า ทางโค้งมากกว่า 5–30 องศา
   III สำหรับการติดตั้งสายล่อฟ้าเข้าปลายสายสองข้าง

NOTE
1. CONNECTION DIAGRAM OF VOLTAGE TRANSFORMER AND CONTROL UNIT ACCORDING TO MANUFACTURER'S DESIGN .
2. SF6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION, TRADE MARK G&W U.S.A, MANUFACTURED BY PRECISE, SEE DWG. NO. SA4–015/42006
3. SF6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION, MANUFACTURED BY SHIN–A ELECTRIC IND. CO.,LTD. SEE DWG. NO. SA4–015/42009 .
4. USE STEEL SQUARE CROSSARM SIZE 2,000 mm, IN CASE STEEL SQUARE CROSSARM SIZE 3,000 mm IS NOT AVAILABLE .
5. I FOR ANGLE STRUCTURE 5°–30°
   II FOR ANGLE STRUCTURE 30°–60°
   III FOR DOUBLE DEADEND STRUCTURE

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/34006 SA2–015/57002 ถูกแทนโดยแบบ – เขียนเสร็จวันที่ 10 ม.ค. 63 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
ผู้เขียน ชฎาภัทร์ ผู้สำรวจ วิศวกร [signature] หัวหน้าแผนก [signature] (แทน) ผู้อำนวยการกอง [signature] ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ [signature] (แทน) 26 ก.พ. 2563 การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ในระบบจำหน่าย	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION IN DISTRIBUTION LINE	แบบเลขที่ SA2–015/63002 แผ่นที่ 11 ของจำนวน 11 แผ่น